RANGKUMAN · MK 2 FINANCIAL MANAGEMENT & STRATEGY · MINGGU 5

Cost-Volume-Profit, Variable Costing & Activity-Based Costing

Akuntansi manajerial menjawab tiga pertanyaan: apa yang terjadi kalau volume berubah? (CVP), biaya mana yang masuk biaya produk? (variable vs absorption costing), dan produk/pelanggan mana yang sebenarnya menyedot sumber daya? (ABC). Minggu ini membahas ketiganya, lengkap dengan latihan Java Roasters, Classic Brass, Meridian Furniture, dan Blue Harbor.

Materi

1 CVP: lima komponen dan margin kontribusi

CVP menghubungkan **harga jual, biaya variabel, biaya tetap, volume penjualan, dan bauran penjualan** untuk memperkirakan dampak setiap perubahan terhadap laba.

Margin kontribusi (CM) adalah "mesin" CVP:

```
CM = Penjualan − Biaya variabel; Unit CM = Harga − Biaya variabel per unit
```

CM adalah uang yang tersedia untuk **menutup biaya tetap dulu, lalu menjadi laba**. Setelah titik impas, setiap unit tambahan menyumbang sebesar unit CM ke laba.

Laporan laba rugi format kontribusi — Racing Bicycle (Juni, 500 sepeda):

	Total	Per unit	%
Penjualan	$250.000	$500	100%
Biaya variabel	150.000	300	60%
Margin kontribusi	100.000	$200	**40%**
Biaya tetap	80.000		

Laba operasi	$20.000		

CM ratio 40% artinya setiap tambahan penjualan $1 menambah CM $0,40. Penjualan naik $50.000 (400 → 500 sepeda) → laba naik $20.000.

2 Titik impas, target laba, margin of safety, operating leverage

```
Break-even (unit) = Biaya tetap ÷ Unit CM  |  Break-even ($) = Biaya tetap ÷ CM ratio
```

Racing Bicycle: 80.000 ÷ 200 = **400 sepeda** = 80.000 ÷ 40% = **$200.000**. Titik impas bukan tujuan, melainkan *lantai* — batas minimum sebelum laba mulai muncul.

```
Unit untuk target laba = (Target laba + Biaya tetap) ÷ Unit CM
```

Target $100.000 → (100.000 + 80.000) ÷ 200 = **900 sepeda**.

Membaca grafik CVP: garis pendapatan mulai dari $0 dan naik $500 per sepeda; garis total biaya mulai dari $80.000 (biaya tetap) dan naik $300 per sepeda. Perpotongannya = titik impas. Di kiri: rugi; di kanan: laba yang bertambah $200 per sepeda.

Margin of safety = bantalan sebelum jatuh ke titik impas:

```
MOS = Penjualan aktual − Penjualan impas; MOS% = MOS ÷ Penjualan aktual
```

Contoh: penjualan $100.000, impas $87.500 → MOS $12.500 = 12,5%. Penjualan boleh turun 12,5% sebelum rugi. Sangat penting untuk perusahaan dengan biaya tetap tinggi.

Operating leverage = seberapa sensitif laba operasi terhadap perubahan penjualan. Ia bekerja seperti *pengali*:

```
DOL = Margin kontribusi ÷ Laba operasi; %Δ Laba = DOL × %Δ Penjualan
```

	Biaya tetap tinggi	Biaya tetap rendah
Penjualan dasar	$400.000	$400.000
CM ratio / biaya tetap	40% / $120.000	25% / $60.000
Laba dasar	$40.000	$40.000
DOL	**4,0**	**2,5**
Penjualan −20%	$8.000	$20.000
Penjualan +20%	$72.000	$60.000

DOL tinggi tidak otomatis buruk — ia memperbesar *keuntungan* di tahun baik sama besarnya dengan *kerugian* di tahun buruk. Ini persis yang terjadi pada Fair Traders di Week 3: memisahkan biaya tetap membuat proyeksi laba melonjak.

Bauran penjualan (multi-produk): pakai CM rata-rata tertimbang. Contoh: A (CM $20) dan B (CM $10) dijual dengan rasio 2:3. CM per "paket" 5 unit = 2×20 + 3×10 = $70. Biaya tetap $350.000 → impas 5.000 paket = 10.000 A + 15.000 B. *Kalau bauran bergeser ke produk ber-CM rendah, titik impas naik* walau harga dan biaya tiap produk tidak berubah.

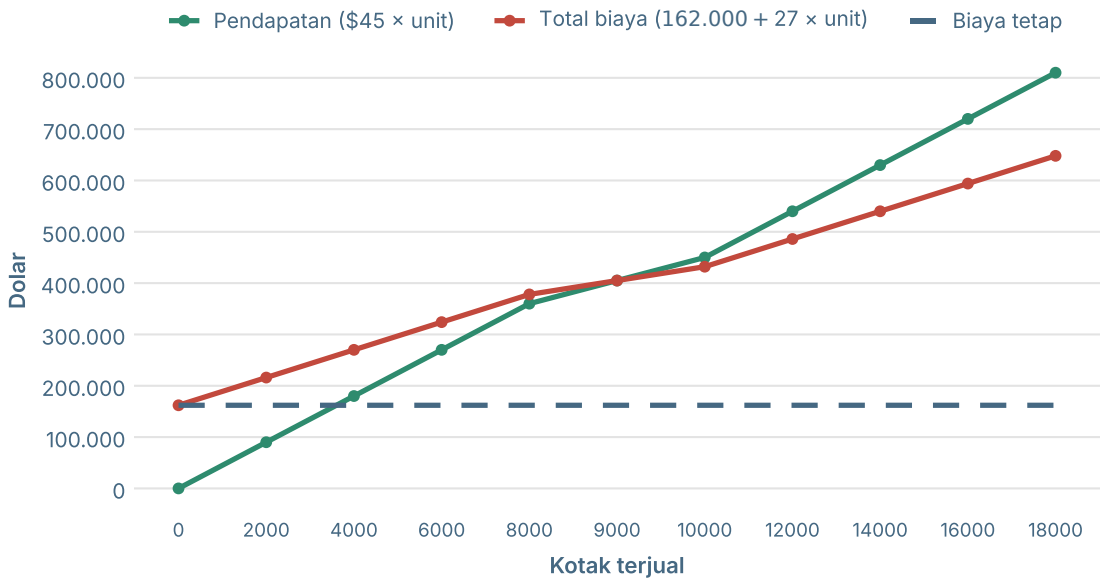
Asumsi CVP (dan di mana bisa gagal): (1) harga jual konstan, (2) biaya linear dan bisa dipisah tetap/variabel, (3) bauran penjualan konstan, (4) unit diproduksi = unit terjual. Di dunia nyata, yang paling sering meleset biasanya bauran penjualan dan harga (diskon, promosi). Pakai CVP sebagai *model keputusan*, bukan jaminan.

3 Lihat langsung: grafik CVP dan kalkulator titik impas

Pendalaman

Cara paling mudah memahami CVP adalah lewat grafik. Garis **pendapatan** naik dari nol dengan kemiringan = harga. Garis **total biaya** mulai dari biaya tetap (tidak nol!), lalu naik dengan kemiringan = biaya variabel per unit. Karena harga > biaya variabel, garis pendapatan lebih curam, sehingga suatu saat memotong garis biaya. Titik potong itu adalah **titik impas**.

Grafik CVP Java Roasters



Kedua garis bertemu di 9.000 kotak ($405.000). Di 12.000 kotak, jarak kedua garis = laba $54.000.

Di kiri titik impas

Biaya > pendapatan → rugi. Setiap unit yang terjual "membayar cicilan" biaya tetap sebesar margin kontribusinya.

Di kanan titik impas

Biaya tetap sudah tertutup. Seluruh margin kontribusi dari unit berikutnya menjadi laba.

Coba sendiri dengan angka Java Roasters (harga $45, biaya variabel $27, biaya tetap $162.000). Ubah harga atau biaya tetap dan perhatikan bagaimana titik impas dan DOL bergerak.

Cara cepat membaca DOL

DOL = margin kontribusi total ÷ laba. Semakin dekat penjualan ke titik impas, laba makin kecil sehingga DOL makin besar: laba jadi sangat sensitif. Itulah kenapa perusahaan dengan biaya tetap besar (maskapai, pabrik semen) untungnya melonjak saat ramai dan rugi besar saat sepi.

4 Variable vs absorption costing, dan pelaporan segmen

Topik ini tercantum di peta pembelajaran minggu ini; slide tidak membahasnya rinci, jadi berikut penjelasan ringkas dari konsep standar akuntansi manajerial.

Bedanya hanya satu: perlakuan overhead pabrik *tetap*.

	Absorption costing	Variable costing
Biaya produk	DM + DL + overhead variabel + **overhead tetap**	DM + DL + overhead variabel
Overhead tetap	Masuk ke persediaan per unit	Langsung jadi beban periode
Dipakai untuk	Laporan eksternal (sesuai standar akuntansi)	Keputusan internal (cocok dengan CVP)

Akibatnya: kalau produksi > penjualan (persediaan naik), laba absorption *lebih tinggi* karena sebagian overhead tetap "parkir" di persediaan. Ini celah yang bisa disalahgunakan: manajer bisa menaikkan laba hanya dengan memproduksi berlebihan. Variable costing lebih jujur untuk menilai kinerja, karena laba hanya bergerak mengikuti penjualan.

Pelaporan segmen (produk, wilayah, divisi): bedakan biaya tetap *traceable* (hilang jika segmen ditutup, misalnya gaji manajer segmen) dan *common* (tetap ada walau segmen ditutup, misalnya gaji CEO). `Segment margin = CM segmen − Biaya tetap traceable` Jangan menutup segmen hanya karena "rugi" setelah dibebani biaya common — yang relevan adalah segment margin-nya.

5 Kenapa laba variable costing dan absorption costing bisa berbeda?

Pendalaman

Perbedaannya hanya pada satu hal: **overhead pabrik tetap (FMOH)**. Absorption costing memasukkan FMOH ke harga pokok tiap unit, sehingga sebagian FMOH "ikut tersimpan" di persediaan bila produksi > penjualan. Variable costing langsung membebankan seluruh FMOH sebagai beban periode itu.

Kondisi	Persediaan	Laba mana lebih besar?
Produksi > Penjualan	Naik	**Absorption** (sebagian FMOH ditunda di persediaan)
Produksi < Penjualan	Turun	**Variable** (FMOH lama dari persediaan ikut dibebankan di absorption)

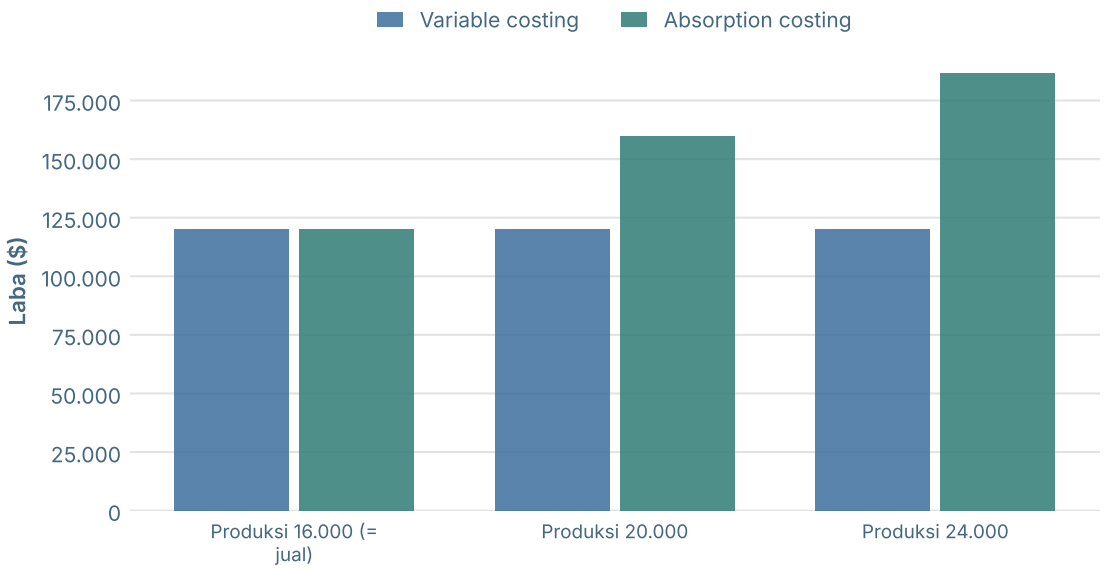
Produksi = Penjualan	Tetap	Sama

```
Selisih laba = FMOH per unit × perubahan unit persediaan
```

Contoh

FMOH $200.000 untuk produksi 20.000 unit → $10/unit. Produksi 20.000, terjual 16.000 → persediaan naik 4.000 unit. Laba absorption lebih tinggi 4.000 × $10 = $40.000 dibanding variable costing — padahal penjualannya sama persis.

Contoh: laba absorption vs variable saat produksi berubah



Ilustrasi: penjualan tetap 16.000 unit, FMOH $200.000 per tahun. Makin banyak diproduksi, makin banyak FMOH tersimpan di persediaan → laba absorption naik walau penjualan sama.

Kenapa manajer harus waspada

Dengan absorption costing, manajer bisa "menaikkan laba" hanya dengan memproduksi berlebih. Karena itu untuk keputusan internal (harga khusus, tutup segmen, bonus manajer), variable costing dan pelaporan segmen lebih jujur.

6 Activity-Based Costing (ABC)

Masalah sistem tradisional: semua overhead dibebankan dengan satu tarif (misalnya per jam mesin). Padahal produk yang berbeda menyedot aktivitas pendukung dengan cara berbeda. ABC mengubah pertanyaan dari *"siapa yang kebagian overhead?"* menjadi *"aktivitas apa yang menyebabkan biaya?"*

Sumber daya → Aktivitas → Objek biaya (produk, pelanggan, saluran)

Tiga perbedaan ABC dengan sistem tradisional:

1. Membebankan sebagian *biaya non-manufaktur* ke produk/pelanggan (jika ada hubungan sebab-akibat).
2. *Tidak* membebankan semua biaya manufaktur (biaya organization-sustaining dan kapasitas menganggur bisa dikecualikan).
3. Memakai lebih banyak cost pool dengan ukuran aktivitas yang unik.

Istilah: *aktivitas* (kejadian yang menyedot overhead, misal memproses pesanan), *activity cost pool* (wadah biaya satu aktivitas), *activity measure/cost driver* (dasar alokasi: jumlah pesanan, jam mesin, jumlah pelanggan), *objek biaya*.

Hierarki aktivitas:

Level	Terjadi saat	Contoh
Unit	Setiap unit diproduksi	Listrik mesin
Batch	Setiap batch	Setup mesin, pengiriman pesanan
Produk	Untuk mendukung produk tertentu	Desain produk, iklan produk
Pelanggan	Untuk mendukung pelanggan tertentu	Kunjungan sales, katalog
Organization-sustaining	Untuk organisasi secara umum	Pemanas pabrik, kebersihan kantor direksi

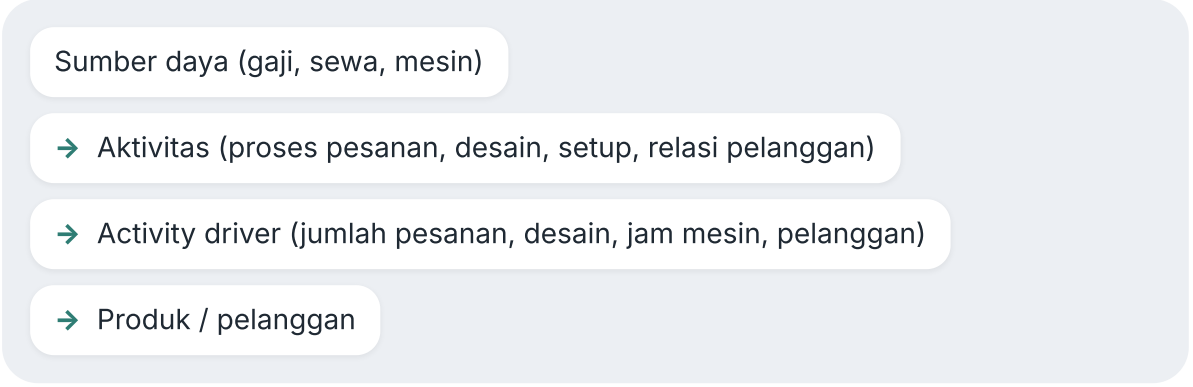
Lima langkah: (1) definisikan aktivitas, cost pool, dan ukuran aktivitas; (2) bebankan overhead ke cost pool (sering via wawancara: berapa %

waktu/sumber daya tiap departemen untuk tiap aktivitas); (3) hitung tarif aktivitas; (4) bebankan ke objek biaya; (5) buat laporan manajemen. Sukses implementasi butuh dukungan top management, keterlibatan lintas fungsi, dan keterkaitan dengan evaluasi/reward.

Keterbatasan ABC: mahal dibangun & dipelihara; ditolak karena hasilnya berbeda dari angka yang biasa; bisa disalahartikan sebagai "semua biaya ini relevan untuk setiap keputusan"; tidak selalu sesuai standar laporan eksternal (perlu dua sistem); alokasi berbasis wawancara bisa subjektif atau dimanipulasi. Disiplin keputusan: *"Apakah biaya ini benar-benar berubah kalau kita memilih alternatif ini?"*

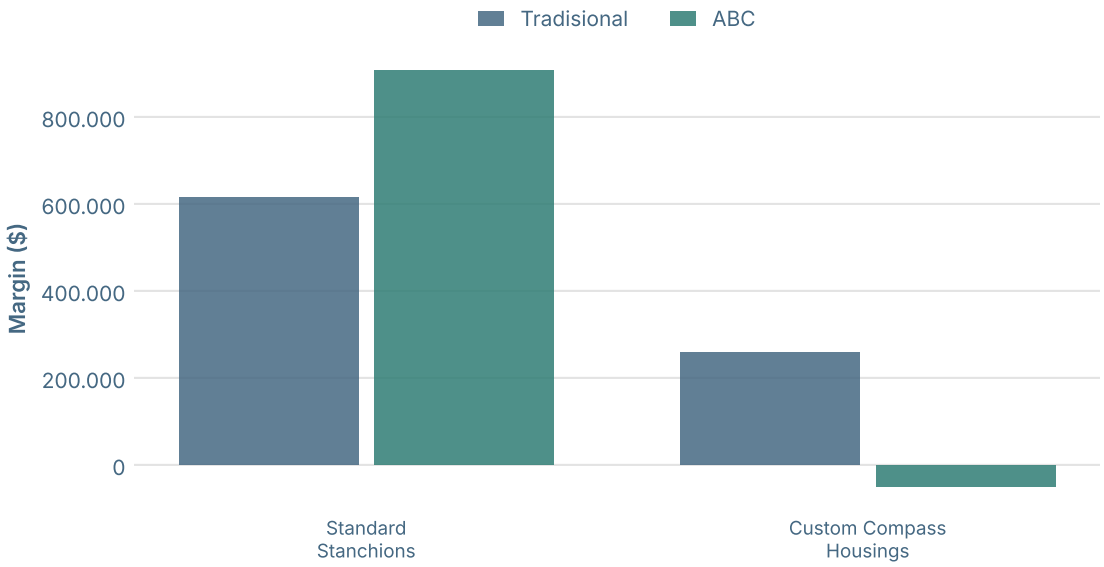
7 ABC dalam satu gambar: dari mana biaya overhead sebenarnya datang

Pendalaman



Sistem tradisional memakai *satu* pemicu (misalnya jam mesin) untuk semua overhead. Masalahnya, banyak overhead tidak ada hubungannya dengan jam mesin. Produk custom memakai sedikit jam mesin tapi banyak pesanan kecil dan desain khusus — biaya itu "tersembunyi" dan dibebankan ke produk standar.

Classic Brass: margin produk, tradisional vs ABC



Produk custom yang tampak untung ternyata rugi setelah biaya desain dan pesanan dibebankan dengan benar.

+$290.500
Margin Standard Stanchions naik setelah ABC

−$307.500
Margin Custom Compass Housings turun (jadi rugi $49.500)

$1.470
Biaya relasi per pelanggan per tahun

Hierarki biaya ABC

- Organization-sustaining
  tidak dibebankan ke produk
- Customer-level (relasi pelanggan)
- Product-level (desain produk)
- Batch-level (setup, proses pesanan)
- Unit-level (jam mesin, bahan)

Kapan ABC paling berguna

Overhead besar dibanding biaya langsung, produk/pelanggan sangat beragam (standar vs custom, besar vs kecil), dan ada aktivitas batch atau desain yang tidak sebanding dengan volume.

Poin kunci

1. Margin kontribusi menutup biaya tetap dulu, lalu menjadi laba.
2. Impas = Biaya tetap ÷ Unit CM (atau ÷ CM ratio); target laba = (Target + Tetap) ÷ Unit CM.
3. Margin of safety = bantalan penjualan sebelum rugi.
4. DOL = CM ÷ Laba operasi; biaya tetap tinggi memperbesar naik-turunnya laba.
5. Bauran ke produk ber-CM rendah menaikkan titik impas.
6. Absorption vs variable costing berbeda hanya pada overhead tetap.
7. ABC: resources → activities → cost objects; sering mengungkap produk/pelanggan custom yang sebenarnya rugi.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Latihan CVP: Java Roasters (Exercise 1 & 2)

Data: harga per kotak langganan kopi $45; biaya variabel $27; biaya tetap tahunan $162.000; target laba $90.000.

1. Unit CM = 45 − 27 = **$18**; CM ratio = 18 ÷ 45 = **40%**.
2. Impas = 162.000 ÷ 18 = **9.000 kotak** = **$405.000**.
3. Target laba: (162.000 + 90.000) ÷ 18 = **14.000 kotak**.

Exercise 2 (terjual 12.000 kotak):

1. MOS = 12.000 − 9.000 = **3.000 kotak** = $135.000 = **25%**.
2. CM total = 12.000 × 18 = $216.000; laba = 216.000 − 162.000 = **$54.000**; DOL = 216.000 ÷ 54.000 = **4,0**.

3. Penjualan naik 15% → laba naik 4 × 15% = **60%** → $86.400. Cek langsung: 13.800 × 18 − 162.000 = $86.400 ✔

Insight: dengan DOL 4, setiap 1% perubahan penjualan menggeser laba 4%. Bagus kalau sedang tumbuh, berbahaya kalau permintaan turun — penjualan cukup turun 25% untuk menyentuh titik impas.

Kasus & pembahasan

Classic Brass: ABC membalik cerita profitabilitas produk

Classic Brass membuat dua produk: **Standard Stanchions** (30.000 unit, 600 pesanan, 17.500 jam mesin, tanpa desain baru) dan **Custom Compass Housings** (1.250 unit, 400 pesanan, 400 desain khusus, 2.500 jam mesin). Total overhead (manufaktur + non-manufaktur) $1.810.000. Secara keseluruhan perusahaan rugi tipis $1.250.

Activity pool	Biaya	Ukuran	Tarif
Customer orders	$320.000	1.000 pesanan	$320/pesanan
Product design	$252.000	400 desain	$630/desain
Order size	$380.000	20.000 jam mesin	$19/jam
Customer relations	$367.500	250 pelanggan	$1.470/pelanggan
Other	$490.500	—	tidak dibebankan

Overhead ABC: Standard = 192.000 + 0 + 332.500 = **$524.500**; Custom = 128.000 + 252.000 + 47.500 = **$427.500**.

Margin produk	Tradisional	ABC	Perubahan
Standard Stanchions	$615.750	**$906.250**	+$290.500
Custom Compass Housings	$258.000	**($49.500)**	−$307.500

Pelajaran: sistem tradisional (per jam mesin) membebani produk standar volume tinggi terlalu banyak dan produk custom terlalu sedikit. Produk custom memakai sedikit jam mesin, tapi menyedot *seluruh* aktivitas desain dan banyak pemrosesan pesanan. Produk yang kelihatan untung ternyata **menghancurkan**

nilai. Fenomena ini sangat umum: produk/pelanggan "spesial" sering disubsidi oleh produk standar.

Profitabilitas pelanggan — Windward Yachts: penjualan $11.350; biaya langsung $4.228; overhead aktivitas $6.423 (3 pesanan $960, 1 desain $630, 177 jam mesin $3.363, relasi pelanggan $1.470) → margin **$699**.

Kasus & pembahasan

Exercise 3 & 4: Meridian Furniture dan Blue Harbor Fittings

Meridian Furniture (Standard Chairs vs Custom Desks):

1. Tarif: order processing 180.000 ÷ 1.200 = **$150/pesanan**; setup 240.000 ÷ 800 = **$300/setup**; machining 450.000 ÷ 30.000 = **$15/jam**.
2. ABC: Chairs = 800×150 + 200×300 + 24.000×15 = **$540.000**; Desks = 400×150 + 600×300 + 6.000×15 = **$330.000**. ($130.000 organization-sustaining tidak dibebankan.)
3. Tradisional: 870.000 ÷ 30.000 = **$29/jam** → Chairs $696.000, Desks $174.000.
4. **Desks undercosted** ($174.000 vs $330.000): ia memakai 75% setup (600 dari 800) tapi hanya 20% jam mesin. Tarif berbasis jam mesin "tidak melihat" aktivitas setup batch kecil yang sering.

Blue Harbor Fittings (pelanggan kedua Classic Brass):

1. Aktivitas: 15 pesanan × 320 = 4.800; 3 desain × 630 = 1.890; 40 jam × 19 = 760; relasi 1.470 → total **$8.920**. Total biaya = 3.850 + 8.920 = $12.770. Margin = 9.800 − 12.770 = **($2.970)** — rugi.
2. Dibanding Windward (+$699): penjualan Blue Harbor lebih kecil tapi pesanannya *banyak dan kecil-kecil* (15 pesanan!) plus 3 desain khusus — biaya layanan sangat besar relatif terhadap penjualan.
3. Aksi: terapkan **minimum order** atau biaya per pesanan; **tagih terpisah** untuk desain khusus; kurangi tingkat layanan untuk akun ini; atau evaluasi ulang apakah hubungan ini layak dilanjutkan.

Relevansi ke BUMN/korporasi: logika yang sama berlaku untuk pelanggan korporat yang meminta banyak revisi, laporan khusus, atau pengiriman kecil-

kecil — tanpa ABC, mereka tampak menguntungkan karena nilai kontraknya besar.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Mudah **Break-even dan target laba**

Harga Rp50, biaya variabel Rp30 per unit, biaya tetap Rp200.000. Hitung (a) BEP unit dan rupiah, (b) unit untuk laba Rp60.000.

1. Unit CM = 50 − 30 = 20; CM ratio = 20 ÷ 50 = 40%.
2. `BEP unit = 200.000 ÷ 20 = 10.000 unit; BEP Rp = 200.000 ÷ 0,40 = Rp500.000`
3. `Unit target = (60.000 + 200.000) ÷ 20 = 13.000 unit`

Jawaban: BEP 10.000 unit (Rp500.000); 13.000 unit untuk laba Rp60.000.

Soal 2 · Sedang

MOS dan DOL

Lanjutan: penjualan aktual 12.000 unit. Hitung laba, margin of safety, DOL, dan laba baru jika penjualan naik 10%.

1. CM total = 12.000 × 20 = 240.000 → laba = 240.000 − 200.000 = 40.000.
2. MOS = 12.000 − 10.000 = 2.000 unit; MOS% = 2.000 ÷ 12.000 = 16,7%.
3.
```
DOL = CM ÷ Laba = 240.000 ÷ 40.000 = 6
```
4. Penjualan +10% → laba +6 × 10% = +60% → 40.000 × 1,6 = 64.000. Cek: 13.200 × 20 − 200.000 = 64.000 ✓

Jawaban: Laba Rp40.000; MOS 16,7%; DOL 6; laba naik ke Rp64.000.

Soal 3 · Menantang

Absorption vs variable costing

Produksi 10.000 unit, terjual 8.000 unit, overhead tetap Rp100.000. Metode mana yang labanya lebih tinggi, dan selisihnya berapa?

1. Overhead tetap per unit (absorption) = 100.000 ÷ 10.000 = 10.
2. Persediaan naik 2.000 unit. Di absorption, 2.000 × 10 = 20.000 overhead tetap "parkir" di persediaan (belum jadi beban).
3. Di variable costing, seluruh 100.000 langsung jadi beban periode ini.

Jawaban: Absorption costing lebih tinggi Rp20.000 (= kenaikan persediaan × overhead tetap per unit).

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Harga $45, biaya variabel $27, biaya tetap $162.000. Berapa titik impas dalam unit?

A. 3.600 unit
B. 6.000 unit
C. 9.000 unit
D. 14.000 unit

Jawaban: C. Margin kontribusi = 45 − 27 = 18. Titik impas = 162.000 ÷ 18 = 9.000 unit.

---

2. Penjualan 12.000 unit, laba $54.000, margin kontribusi total $216.000. Jika penjualan naik 10%, laba naik sekitar...

A. 10%
B. 25%
C. 40%
D. 60%

Jawaban: C. DOL = 216.000 ÷ 54.000 = 4. Laba naik 4 × 10% = 40%.

---

3. Produksi lebih besar dari penjualan. Laba mana yang lebih tinggi?

A. Variable costing
B. Absorption costing
C. Sama saja
D. Tidak bisa ditentukan

Jawaban: B. Sebagian overhead tetap 'tersimpan' di persediaan pada absorption costing, sehingga bebannya lebih kecil periode ini.

---

4. Dalam hierarki ABC, biaya setup mesin untuk tiap batch termasuk level...

A. Unit-level
B. Batch-level
C. Product-level
D. Organization-sustaining

Jawaban: B. Setup terjadi sekali per batch, berapa pun unit di dalamnya.

---

5. Kenapa produk custom sering tampak menguntungkan di sistem biaya tradisional?

A. Harganya selalu lebih tinggi
B. Overhead dibagi berdasarkan jam mesin, padahal produk custom banyak memakai aktivitas pesanan dan desain
C. Biaya bahan bakunya lebih rendah
D. Karena volume produksinya besar

Jawaban: B. Pemicu tunggal (jam mesin) tidak menangkap aktivitas batch dan desain, sehingga produk standar 'mensubsidi' produk custom.

Sumber

- P3MD Week 5 - CVP & ABC_AZ.pdf
- UPDATED -Week 5- MK02.pdf